המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

מכפיל, שחקנים ושווקים

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 3. מכפיל, אירופאית ואמריקאית, עסקת החלפה, שחקנים, בורסות ומקרה בוחן בגידור דלק.

מפגש 16.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מכפיל, אירופאית ואמריקאית, ועסקת החלפה
2. השחקנים
3. היכן זה נסחר
4. מקרה בוחן: דלק סילוני
5. תרגילים מסכמים למפגש 3
6. לבית

לפני שמתחילים

תזכורת קלה: ארבע הפוזיציות של מפגש 2

במפגש 2 בנינו, ליחידה אחת של מניה, את התזרים ואת הרווח של ארבע פוזיציות. מחיר מימוש (K) הוא המחיר שנקבע בחוזה, S_T הוא המחיר בפקיעה, ו-**c** ו-**p** הן הפרמיות של Call ושל Put.

פוזיציה	מי מחויב	תזרים (Payoff)	רווח (P&L)	נקודת איזון	דוגמה: K = 100, c = 8, p = 6
קונה Call (Long Call)	לא מחויב: זכות לקנות	$\max(S_T - K, 0)$	Payoff – c	K + c	מחיר 130: 130 − 8 = 22
כותב Call (Short Call)	חייב למכור ב-K	$-\max(S_T - K, 0)$	Payoff + c	K + c	מחיר 130: −22 + 8 = −30
קונה Put (Long Put)	לא מחויב: זכות למכור	$\max(K - S_T, 0)$	Payoff – p	K – p	מחיר 70: 30 − 6 = 24
כותב Put (Short Put)	חייב לקנות ב-K	$-\max(K - S_T, 0)$	Payoff + p	K – p	מחיר 70: −30 + 6 = −24

דגש: היום מתרגמים את זה לכסף: חוזה אחד מתייחס להרבה יחידות, ולכן כופלים במכפיל (Multiplier).

אני אחרי מפגש 2



ארבע פוזיציות, ואף אחת לא מבלבלת אותי

חימום ממפגש 2: שלוש שאלות

משקיע קנה אופציית רכש (Long Call) על מניה, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, ושילם פרמיה (c) של 8 ש"ח. בפקיעה המניה נסחרת ב-115 ש"ח. נדרש: מה הרווח שלו?

נוסחה: Long Call: רווח = $\max(S_T - K, 0) - c$.

א. 7 ש"ח

ב. 15 ש"ח

ג. 8 ש"ח

ד. הפסד של 8 ש"ח

הסבר:
$\max(115 - 100, 0) - 8 = 7$.

משקיע קנה אופציית מכר (Long Put) על מניה, במחיר מימוש (K) של 60 ש"ח, ושילם פרמיה (p) של 5 ש"ח. בפקיעה המניה נסחרת ב-70 ש"ח. נדרש: מה הרווח או ההפסד שלו?

נוסחה: Long Put: רווח = $\max(K - S_T, 0) - p$.

א. הפסד של 10 ש"ח

ב. אפס

ג. הפסד של 5 ש"ח

ד. רווח של 5 ש"ח

הסבר: במחיר 70 אין טעם למכור ב-60, ולכן לא ממשים. התזרים 0, וההפסד הוא הפרמיה:
$0 - 5 = -5$.

משקיע כתבה (מכרה) אופציית מכר (Short Put) על מניה, במחיר מימוש (K) של 50 ש"ח, וקיבלה פרמיה (p) של 4 ש"ח. נדרש: מהי נקודת האיזון שלה?

נוסחה: נקודת איזון של Put: $K - p$.

א. 54 ש"ח

ב. 50 ש"ח

ג. 4 ש"ח

ד. 46 ש"ח

הסבר: $K - p = 50 - 4 = 46$.
מתחת ל-46 היא מפסידה.

המסלול של מפגש 3

שאלה אחת מלווה את המפגש: איך מתרגמים אופציה וחוזה לכסף, ומי משתמש בהם ולמה.

1 מכפיל, אירופאית ואמריקאית, Swap
נקודות ומכפיל, מתי מותר לממש, ועסקת החלפה
כ-45 דקות

2 השחקנים
מגדר (Hedger), ביטחונות וספקולנט (Speculator)
כ-30 דקות

3 היכן זה נסחר
שיקגו, תל אביב ושוק מעבר לדלפק
כ-20 דקות

4 מקרה בוחן: דלק סילוני
חברת תעופה, בתרגילי אקסל
כ-25 דקות

5 תרגילים מסכמים למפגש 3
חישובים, עם רמזים ופתרונות
כ-20 דקות

6 לבית
שאלות רב ברירה ותרגילי אקסל
עבודה עצמית

הערה: קריאה למפגש: Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על סוגי המשתתפים בשוק, על הבורסות ועל שוק מעבר לדלפק (OTC). הדקות הן הערכה.

1 מכפיל, אירופאית ואמריקאית, ועסקת החלפה

שאלת החלק: איך הופכים תוצאה ליחידה אחת לכסף?

במפגש 2: ארבע פוזיציות, ליחידה אחת של מניה. **היום:** חוזה אחד מתייחס להרבה יחידות, ולכן כופלים במכפיל. אחר כך: מתי מותר לממש, ועסקת החלפה.

- נקודות של מדד, והמכפיל (Multiplier)
- אקסל: מנקודות לשקלים
- הכללים של כל הפוזיציות, בטבלה אחת
- אירופאית, אמריקאית ועסקת החלפה (Swap)

נקודות של מדד: מה זה, ואיך הן הופכות לשקלים

מדד (Index)
מספר אחד שמסכם את מחירי הרבה מניות. כשרוב המניות עולות, גם המדד עולה.

דוגמה: מדד ת"א 35 מסכם את 35 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב. המדד עלה מ-4,000 ל-4,040? הוא עלה ב-1%.

נקודה (Index point)
היחידה שבה המדד נמדד. זה מספר, ולא מחיר בשקלים: אי אפשר לקנות "נקודה" בחנות.

דוגמה: המדד עלה מ-4,000 ל-4,040: הוא עלה ב-40 נקודות. כמה שקלים זה? תלוי בחוזה.

קרן השקעות קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על מדד מניות שעומד היום על 4,000 נקודות, במחיר חוזה (K) של 4,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש"ח: זה המכפיל. נדרש: מה החשיפה של הקרן בשקלים, ומה הרווח או ההפסד שלה אם המדד יעלה בנקודה אחת, יעלה ב-2%, או ירד ב-5%?

מה קורה	רמת המדד (נקודות)	השינוי (נקודות)	בשקלים, בחוזה אחד
היום	**4,000**	**0** נקודת המוצא	**200,000** החשיפה: 4,000 × 50
עלייה של נקודה	**4,001** 4,000 + 1	**+1**	**+50** 1 × 50
עלייה של 2%	**4,080** 4,000 × 1.02	**+80** 4,080 − 4,000	**+4,000** 80 × 50
ירידה של 5%	**3,800** 4,000 × 0.95	**−200** 3,800 − 4,000	**−10,000** −200 × 50

הכלל
חשיפה בשקלים (Exposure) = רמת המדד בנקודות × מכפיל. **רווח או הפסד בשקלים** = השינוי בנקודות × מכפיל. בקונה (Long) של החוזה: **50** × **(S_T − K)**.

מכפיל (Multiplier)

כמה שקלים שווה נקודה אחת במדד, בחוזה אחד. הבורסה קובעת אותו לכל חוזה. בחוזים על מדד ת״א 35, נקודה שווה 50 ש״ח.

דוגמה: מכפיל 50 ← נקודה אחת שווה 50 ש״ח, ו-40 נקודות שוות **40 × 50 = 2,000** ש״ח.

המכפיל (Multiplier) באופציה: מנקודות לשקלים

משקיע מעריך שמדד ת״א 35 יעלה, ולכן הוא קונה אופציית רכש (Call) אחת על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, והפרמיה (c) שילם היא 60 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). ביום הפקיעה המדד עומד על 4,400 נקודות. נדרש: מה הרווח שלו בנקודות, ומה הרווח שלו בשקלים?

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
המדד בפקיעה (S_T)	4,400 נקודות	נתון: רמת המדד ביום הפקיעה
מחיר המימוש (K)	4,300 נקודות	נתון בחוזה
התזרים בפקיעה (Payoff)	100 נקודות	$\max(S_T - K, 0) = \max(4{,}400 - 4{,}300, 0)$
הפרמיה (c)	60 נקודות	נתון: שולמה היום, וגם היא בנקודות
הרווח בנקודות (P&L)	40 נקודות	תזרים פחות פרמיה: **100 − 60**
המכפיל (Multiplier)	50 ש״ח לנקודה	נתון: כמה שקלים שווה נקודה אחת
הרווח בשקלים	2,000 ש״ח	רווח בנקודות × מכפיל: **40 × 50**

אותה תוצאה, בדרך שנייה: קודם הכול לשקלים

מה מחשבים	הערך	איך
התזרים בשקלים	5,000 ש״ח	**100 × 50**
הפרמיה בשקלים	3,000 ש״ח	**60 × 50**
הרווח בשקלים	2,000 ש״ח	**5,000 − 3,000**

המלכודת: לחסר 60 ש״ח מ-5,000 ש״ח. הפרמיה נתונה בנקודות, ולכן גם אותה כופלים במכפיל: **3,000 = 50 × 60** ש״ח.

הערה: בשני חוזים כופלים גם במספר החוזים: **4,000 = 2 × 50 × 40** ש״ח. זה התרגיל הבא, באקסל.

אקסל: מנקודות לשקלים

משקיע מעריך שמדד מניות, שעומד היום על 4,250 נקודות, יעלה עד מועד הפקיעה. לכן הוא רכש שתי אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, הפרמיה (c) שילם היא 60 נקודות לאופציה. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). נדרש: הציגו בטבלה את התזרים בנקודות, את הרווח בנקודות ואת הרווח בשקלים של שתי האופציות יחד, כשהמדד בפקיעה נע בין 4,200 ל-4,500 נקודות. באיזה מדד הרווח בדיוק אפס?

מחיר מימוש (K)	4,300
פרמיה (נקודות)	60

מכפיל (ש״ח)	50
מספר חוזים	2

מדד בפקיעה	תזרים (נקודות)	רווח (נקודות)	רווח (ש״ח)
4,200	0	**−60**	**−6,000**
4,300	0	**−60**	**−6,000**
4,360	60	0	0
4,400	100	40	4,000
4,500	200	140	14,000

נוסחה לדוגמה בתא B7: `=MAX(A7-$B$1,0)`

עכשיו, אחרי כל הדוגמאות: הכללים

הסימנים

S_T: מחיר נכס הבסיס בפקיעה **K**(Strike): מחיר המימוש **c**: הפרמיה של Call **p**: הפרמיה של Put

פוזיציה	תזרים בפקיעה (Payoff)	רווח (P&L)	נקודת איזון (Break-even)	רווח מרבי	הפסד מרבי
קונה רכש (Long Call)	$\max(S_T - K, 0)$	Payoff − c	K + c	ללא תקרה	c
כותב רכש (Short Call)	$-\max(S_T - K, 0)$	Payoff + c	K + c	c	ללא תקרה
קונה מכר (Long Put)	$\max(K - S_T, 0)$	Payoff − p	K − p	K − p	p
כותב מכר (Short Put)	$-\max(K - S_T, 0)$	Payoff + p	K − p	p	K − p
קונה אקדמה (Long Forward)	$S_T - K$	אין פרמיה: Payoff	K	ללא תקרה	K
מוכר אקדמה (Short Forward)	$K - S_T$	אין פרמיה: Payoff	K	ללא תקרה	K

דגש: כל זוג הוא תמונת ראי. הקונה והכותב חולקים את אותה נקודת איזון, ומה שאחד מרוויח, השני מפסיד.

הערה: הטבלה היא לנכס אחד. בחוזה על מדד כופלים במכפיל ובמספר החוזים: 40 נקודות, מכפיל 50, שני חוזים: **4,000 = 2 × 50 × 40** ש״ח.

מתי מותר לממש: אירופאית (European) ואמריקאית (American)

דנית מחזיקה אופציית רכש (Call) על מניה, במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח. נשארו חודשיים עד מועד הפקיעה (T). המניה נסחרת היום (S) ב-120 ש״ח, והאופציה עצמה נסחרת בשוק ב-23 ש״ח: זו הפרמיה (c) שקונה אחר מוכן לשלם עליה היום. נדרש: מה מותר לדנית לעשות היום אם האופציה אירופאית, ומה אם היא אמריקאית? ומה הכי משתלם לה?

אופציה אירופאית (European option)

אפשר לממש רק במועד הפקיעה.

דוגמה: אופציה לחודשיים: מממשים רק ביום הפקיעה, בעוד חודשיים. כך, למשל, האופציות על מדד ת״א 35 בבורסה בתל אביב.

אופציה אמריקאית (American option)

אפשר לממש בכל יום עד מועד הפקיעה, כולל בו.

דוגמה: אופציה לחודשיים: אפשר לממש היום, בעוד שבוע או ביום הפקיעה. כך, לרוב, אופציות רגילות על מניות בארה״ב.

מה מותר לדנית לעשות היום?

הפעולה, היום	אירופאית	אמריקאית	מה זה נותן לה
לממש: לקנות ב-100 מניה ששווה 120	**אסור**	**מותר**	20 ש״ח

ערך הזמן: למה למכור ולא לממש?

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
מימוש היום	20 ש״ח	**S − K = 120 − 100**

למכור את האופציה בשוק	**מותר**	**מותר**	23 ש״ח
להמתין לפקיעה	**מותר**	**מותר**	$\max(S_T - 100, 0)$

מכירה בשוק (c)	23 ש״ח	נתון: המחיר בשוק
ערך זמן (Time value)	3 ש״ח	**c − (S − K) = 23 − 20**

דגש: גם באמריקאית, דנית תעדיף למכור ב-23 ולא לממש ב-20, כי מימוש מוקדם מוותר על ערך הזמן. זכות נוספת לא מורידה שווי: אמריקאית שווה לפחות כמו אירופאית זהה. מתי מימוש מוקדם כדאי? בשיעור 8.

אבן הבניין האחרונה: עסקת החלפה (Swap)

עסקת החלפה (Swap)

הסכם שבו שני צדדים מחליפים ביניהם תשלומים בכמה מועדים עתידיים, לפי נוסחה שנקבעה מראש.

דוגמה: בכל סוף שנה, במשך 3 שנים, חברה משלמת לבנק 100,000 ש״ח, והבנק משלם לה לפי מחיר הנפט באותה שנה. שנה שבה הבנק חייב 130,000: עובר רק ההפרש, 30,000 ש״ח, מהבנק לחברה.

ריבית קבועה (Fixed rate) וריבית משתנה (Floating rate)

ריבית קבועה נקבעת היום לכל התקופה. ריבית משתנה מתעדכנת בכל שנה לפי ריבית השוק, ולכן לא ידועה מראש.

דוגמה: הלוואה של 1,000,000 ש״ח: בריבית קבועה של 4.5% משלמים 45,000 ש״ח בכל שנה. בריבית משתנה: 35,000 בשנה שבה ריבית השוק 3.5%, ו-60,000 בשנה שבה היא 6%.

ערך נקוב (Notional amount)

הסכום שעליו מחשבים את הריבית בעסקה. הוא עצמו לא עובר בין הצדדים.

דוגמה: על ערך נקוב של 10,000,000 ש״ח, ריבית של 1% היא 100,000 ש״ח בשנה. 10,000,000 עצמם לא משולמים.

עסקת החלפת ריביות (Interest Rate Swap, IRS)

עסקת החלפה שבה צד אחד משלם ריבית קבועה, והצד השני משלם ריבית משתנה, על אותו ערך נקוב ובאותם מועדים.

דוגמה: ערך נקוב 1,000,000 ש״ח: החברה משלמת לבנק 5% קבוע, 50,000 ש״ח בשנה. בשנה שבה ריבית השוק 6%, הבנק חייב לה 60,000. עובר רק ההפרש: 10,000 ש״ח מהבנק לחברה.

ה-IRS מהדוגמה, בתרשים: מי משלם למי בכל שנה

החברהמשלמת קבוע

ריבית קבועה: **50,000** = **1,000,000** × **5%** ש״ח

ריבית משתנה: ריבית השוק × 1,000,000. בשנה של 6%, 60,000 ש״ח

הבנקמשלם משתנה

בפועל עובר רק ההפרש: בשנה של 6%, 10,000 ש״ח מהבנק לחברה. הערך הנקוב לא עובר.

עסקת החלפת ריביות (IRS): הסיפור, צעד אחר צעד

ההלוואה. חברת נדל״ן לקחה מבנק א הלוואה של 10,000,000 ש״ח לשנתיים, בריבית משתנה. בכל שנה היא משלמת לבנק א את ריבית השוק של אותה שנה.

הבעיה. שכר הדירה שהחברה גובה מהשוכרים קבוע. אם ריבית השוק תעלה מ-3.5% ל-6%, תשלום הריבית יעלה מ-350,000 ל-600,000 ש״ח בשנה, וההכנסות לא יזוזו.

מה החברה רוצה? לדעת כבר היום כמה ריבית תשלם בכל שנה, כאילו לקחה הלוואה בריבית קבועה.

העסקה. החברה חותמת עם בנק ב על עסקת החלפת ריביות (IRS), על ערך נקוב של 10,000,000 ש״ח, לשנתיים. בכל

מי משלם למי, בכל שנה

בנק אהמלווה

ריבית השוק

החברה

4.5% קבוע

ריבית השוק

בנק בהצד ב-IRS

ריבית השוק נכנסת מבנק ב ויוצאת לבנק א: היא מתקזזת. העלות נטו = ריבית השוק + 4.5% − ריבית השוק = 4.5%.

שנה: **החברה משלמת לבנק ב ריבית קבועה של 4.5%, ובנק ב משלם לחברה את ריבית השוק** של אותה שנה.

ההלוואה לא משתנה. החברה ממשיכה לשלם לבנק א ריבית משתנה. ה-IRS הוא חוזה נפרד, מול בנק אחר.

הרעיון. את הריבית המשתנה שהחברה משלמת לבנק א, היא מקבלת חזרה מבנק ב. מה שנשאר לה לשלם הוא רק הריבית הקבועה, 4.5%.

כמה ריבית משלמת החברה, נטו?

	ריבית השוק 3.5%	ריבית השוק 6%
בלי IRS	3.5%	6%
עם IRS	4.5%	4.5%

החברה אחרי ה-IRS



ריבית השוק קופצת? אני משלמת 4.5%

עסקת החלפת ריביות (IRS): החשבון, שנה אחר שנה

חברת נדל"ן לקחה מבנק א הלוואה של 10,000,000 ש"ח לשנתיים, בריבית משתנה: ריבית השוק של כל שנה. מול בנק ב היא חתמה על עסקת החלפת ריביות (IRS) על אותו ערך נקוב: היא משלמת לבנק ב 4.5% קבוע, ובנק ב משלם לה את ריבית השוק. בשנה 1 ריבית השוק 3.5%, ובשנה 2 היא 6%.

נדרש: כמה ריבית משלמת החברה בכל שנה, נטו? הסכומים להמחשה, בלי מרווח של הבנק.



ריבית השוק עולה או יורדת, והחברה נשארת באמצע: 4.5%.

מה מחשבים	שנה 1: ריבית השוק 3.5%	שנה 2: ריבית השוק 6%
החברה משלמת לבנק א ערך נקוב × ריבית השוק	**350,000** 10,000,000 × 3.5%	**600,000** 10,000,000 × 6%
החברה משלמת לבנק ב ערך נקוב × 4.5%	**450,000** 10,000,000 × 4.5%	**450,000** 10,000,000 × 4.5%
בנק ב משלם לחברה ערך נקוב × ריבית השוק	**350,000** 10,000,000 × 3.5%	**600,000** 10,000,000 × 6%
העלות נטו של החברה לבנק א + לבנק ב − מבנק ב	**450,000, כלומר 4.5%** 350,000 + 450,000 − 350,000	**450,000, כלומר 4.5%** 600,000 + 450,000 − 600,000
מה עובר בפועל ב-IRS רק ההפרש בין שני הצדדים	**החברה משלמת 100,000** 450,000 − 350,000	**בנק ב משלם 150,000** 600,000 − 450,000

דגש: בשתי השנים העלות נטו היא 450,000 ש"ח, כלומר 4.5%. העלייה בריבית השוק לא נגעה בחברה. המחיר: אם הריבית הייתה יורדת ל-2%, היא עדיין הייתה משלמת 4.5%.

סיכום: ארבעה מכשירים, ומי מחויב למה

מכשיר	מי מחויב	תשלום היום	אם המחיר נע לטובתכם	דוגמה מהמפגשים
חוזה אקדמה (Forward)	שני הצדדים	אין	מוותרים על השיפור	מיכל ורון: חבית נפט ב-100 דולר
חוזה עתידי (Futures)	שני הצדדים	ביטחונות (Margin), לא מחיר	מוותרים על השיפור	קרן: חוזה על מדד, מכפיל 50
אופציה (Option)	הכותב (Short) בלבד	פרמיה (Premium) מהקונה (Long)	נהנים מהשיפור, פחות הפרמיה	נועה: זכות לקנות ב-100, תמורת 8
עסקת החלפה (Swap)	שני הצדדים	לרוב אין	מוותרים על השיפור	חברת הנדל"ן: 4.5% מול ריבית השוק

דגש: רק באופציה יש צד שמחזיק זכות בלי חובה. לכן רק בה משלמים היום מחיר על החוזה עצמו: הפרמיה. בשאר המכשירים שני הצדדים מחויבים, ואין מה לשלם על זכות.

הקונה: "יש לי זכות"



הכותב: "ולי חובה, וגם ביטחונות"

בדיקת הבנה

משקיעה קנתה אופציית רכש (Call) אחת על מדד מניות. מחיר המימוש (K) הוא 2,000 נקודות, והפרמיה (c) 30 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה שווה 50 ש"ח: זה המכפיל. בפקיעה המדד ב-2,100. מה הרווח שלה בשקלים?

נוסחה: תזרים = $\max(S_T - K, 0)$. רווח בשקלים = (תזרים − **c**) × מכפיל.

א. 3,500 ש"ח

ב. 5,000 ש"ח

ג. 70 ש"ח

ד. 4,970 ש"ח

הסבר: תזרים **100 = 2,000 − 2,100** נקודות. רווח בנקודות: **70 = 30 − 100**. בשקלים: **3,500 = 50 × 70**.

חברה חתמה מול בנק על עסקת החלפת ריביות (IRS) על ערך נקוב של 10,000,000 ש"ח: היא משלמת לבנק 5% קבוע, והבנק משלם לה את ריבית השוק. השנה ריבית השוק 7%. מה עובר בפועל בעסקה השנה?

נוסחה: כל צד: ערך נקוב × הריבית שלו. בפועל עובר רק ההפרש.

א. החברה משלמת לבנק 200,000 ש"ח

ב. החברה משלמת לבנק 500,000 ש"ח

ג. הבנק משלם לחברה 10,000,000 ש"ח

ד. הבנק משלם לחברה 200,000 ש"ח

הסבר: הבנק חייב **700,000 = 7% × 10,000,000**, והחברה 500,000. עובר רק ההפרש, 200,000, מהבנק לחברה.

יבואן מתלבט בין שתי דרכים להגן על עצמו מעליית מחיר: לקנות חוזה אקדמה (Forward), או לקנות אופציית רכש (Call). מה ההבדל ביניהן, מנקודת המבט שלו כקונה?

נוסחה: חוזה אקדמה: שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה. אופציה: לקונה זכות בלי חובה, תמורת פרמיה (**c** או **p**).

א. אין הבדל

ב. באופציה שני הצדדים מחויבים

ג. באופציה יש לו זכות, ומשלמים פרמיה

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

הסבר: בחוזה אקדמה הקונה מחויב ואינו משלם. באופציה הוא משלם פרמיה, ואינו מחויב לממש.

2 השחקנים

שאלת החלק: למה כל צד נכנס לעסקה?

במפגש 1: שלושה מניעים להיכנס לחוזה, ודנה שחשופה לדולר. **היום:** מגדר וספקולנט עם מספרים מלאים. דנה נועלת שער, ויואב מקבל מנוף.

- מגדר (Hedger): דנה נועלת שער, צעד אחר צעד
- ביטחונות (Margin): כמה מפקידים, ואיך החשבון זז מיום ליום

- ספקולנט (Speculator): מנוף (Leverage) בחוזה ובאופציה
- זיהוי התפקיד, והסכנה במעבר בין תפקידים

מגדר (Hedger): מי זה, ואיך מזהים אותו

מגדר (Hedger)

מי שמקטין סיכון שכבר קיים בעסק שלו. הסיכון קיים גם בלי החוזה, והחוזה רק מקטין אותו.

דוגמה: דנה, יבואנית רהיטים, תשלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כל עלייה של 0.10 ש״ח בשער הדולר מייקרת לה את התשלום ב-**500,000 × 0.10 = 50,000** ש״ח. בחוזה אקדמה (Forward) במחיר 3.55 ש״ח לדולר היא קובעת כבר היום את העלות: **500,000 × 3.55 = 1,775,000** ש״ח.



לפני הגידור: בודקים את השער כל בוקר. אחרי: בודקים את הרהיטים.

איך מזהים מגדר: שלוש שאלות

1. **האם הייתה חשיפה לפני החוזה?** לדנה כן: תשלום של 500,000 דולר, עם חוזה או בלעדיו.
2. **האם החוזה נע הפוך לחשיפה?** כשהדולר עולה, התשלום לספק עולה, וחוזה ה-Long מרוויח. האחד מקזז את השני.
3. **מה המטרה?** לדעת כבר היום כמה תשלם. ודאות, ולא רווח מהשער.

מה המגדר מקבל, ובמה הוא מוותר

	מה זה אומר, אצל דנה
מקבל: ודאות	יודעת כבר היום כמה תשלם: 1,775,000 ש״ח, גם אם הדולר יקפוץ.
מוותר: רווח	אם הדולר יירד, היא לא תיהנה מכך: תשלם 1,775,000 ש״ח גם אז.

מגדר (Hedger): דנה קונה חוזה אקדמה (Forward)

דנה, יבואנית רהיטים, תשלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים. היא לא רוצה להיות חשופה לשער הדולר, ולכן היא קונה (Long) כבר היום חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.55 ש״ח לדולר. את השער בעוד שלושה חודשים נסמן S_T.

נדרש: לכל שער אפשרי בעוד שלושה חודשים, 3.20, 3.55 או 3.90, חשבו את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו לדנה.

השער בעוד שלושה חודשים (S_T)	התשלום לספק (ש״ח)	תוצאת החוזה (ש״ח)	העלות נטו לדנה (ש״ח)
3.20	**1,600,000** 500,000 × 3.20	**−175,000** 500,000 × (3.20 − 3.55)	**1,775,000** 1,600,000 − (−175,000)
3.55	**1,775,000** 500,000 × 3.55	**0** 500,000 × (3.55 − 3.55)	**1,775,000** 1,775,000 − 0
3.90	**1,950,000** 500,000 × 3.90	**175,000** 500,000 × (3.90 − 3.55)	**1,775,000** 1,950,000 − 175,000

הנוסחאות

תשלום לספק = כמות × S_T

תוצאת החוזה = כמות × $(S_T - K)$

דנה קונה ב-K = 3.55 דולרים ששווים בשוק S_T.

עלות נטו = תשלום לספק − תוצאת החוזה

כאן: כמות = 500,000 דולר.

דגש: בכל שער העלות נטו 1,775,000 ש״ח, כלומר **3.55 × 500,000**: ודאות, לא רווח. בשער 3.20, בלי החוזה, דנה הייתה משלמת רק 1,600,000 ש״ח. זה המחיר של הוודאות.

אקסל: הגידור של דנה (Hedging)

דנה, יבואנית רהיטים, תשלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כדי לדעת כבר היום כמה שקלים תשלם, היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.55 ש״ח לדולר. נדרש: בנו בגיליון את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו, לכל שער בפקיעה בין 3.20 ל-3.90. מה מיוחד בעמודה D?

כמות (דולר)	500,000
מחיר החוזה (K)	3.55

שער בפקיעה	תשלום לספק (ש״ח)	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.2	1,600,000	**−175,000**	1,775,000
3.4	1,700,000	**−75,000**	1,775,000
3.55	1,775,000	0	1,775,000
3.7	1,850,000	75,000	1,775,000
3.9	1,950,000	175,000	1,775,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

ביטחונות (Margin): כמה מפקידים, ואיך החשבון זז מיום ליום

יואב קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על מדד מניות, שעומד היום על 4,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל. המסלקה דורשת ביטחונות (Margin) של 10% מהחשיפה, וביטחונות שמירה של 15,000 ש״ח. בסוף היום הראשון המדד עומד על 4,080 נקודות, ובסוף היום השני על 3,880. נדרש: כמה יואב מפקיד היום, מה היתרה בחשבון שלו בסוף כל יום, והאם ובכמה עליו להשלים.

הבעיה. בחוזה עתידי לא משלמים מחיר היום, אבל שני הצדדים מחויבים. מי מבטיח שהמפסיד ישלם?

הפתרון: ביטחונות (Margin). כסף שכל צד מפקיד בחשבון אצל המסלקה (Clearing house), הגוף שעומד בין הקונה למוכר. ההפסד היומי יורד מהחשבון, והרווח נוסף אליו.

כמה מפקידים? אחוז מהחשיפה, שקובעות הבורסה והמסלקה. כאן, להמחשה: 10%.

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
חשיפה (E)	200,000 ש״ח	**50** × **4,000** נקודות: כפול מכפיל
ביטחונות התחלתיים	20,000 ש״ח	**10%** × **200,000**
ביטחונות שמירה (Maintenance margin)	15,000 ש״ח	נתון: הרף התחתון של החשבון

מתי	מה קרה	תנועה (ש״ח)	היתרה (ש״ח)
יום 0	**קנייה** במדד ב-4,000	**+20,000** הפקדה	**20,000** 0 + 20,000
סוף יום 1	**עלה ל-4,080** עלייה של 80 נקודות	**+4,000** 80 × 50	**24,000** 20,000 + 4,000
סוף יום 2	**ירד ל-3,880** ירידה של 200 נקודות	**−10,000** −200 × 50	**14,000** 24,000 − 10,000
בוקר יום 3	**קריאה להשלמה** 14,000 < 15,000	**+6,000** 20,000 − 14,000	**20,000** 14,000 + 6,000

הכלל

בכל יום הרווח נוסף לחשבון וההפסד יורד ממנו. ירדה היתרה מתחת לביטחונות השמירה? מקבלים **קריאה להשלמת ביטחונות (Margin call)**, ומשלימים חזרה לביטחונות ההתחלתיים. מי שלא משלים, הפוזיציה שלו נסגרת. נרחיב בשיעור 3.

שאלה: ספקולנט (Speculator): חשיפה גדולה, הון קטן

יואב, סטודנט, אינו יבואן ואין לו שום עסק שקשור למדד. הוא מעריך שמדד המניות יעלה, ולכן קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד.

הנתונים: המדד עומד היום על 4,000 נקודות (I). המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (m). המסלקה דורשת ביטחונות (Margin) של 10% מהחשיפה. למחרת המדד עולה ב-2%.

נדרש: החשיפה בשקלים, הביטחונות, המנוף (Leverage), הרווח בשקלים והתשואה על הביטחונות.

ספקולנט (Speculator)

מי שנוטל סיכון, בלי חשיפה קיימת, כדי להרוויח משינוי מחיר.

דוגמה: לפני החוזה, ליואב לא משנה אם המדד עולה או יורד. אחרי החוזה, כל נקודה במדד שווה לו 50 ש״ח, ברווח או בהפסד.

📖 **לחצו כאן: מנוף, ולמה קיצור הדרך עובד**

מנוף (Leverage): חשיפה גדולה תמורת הון קטן. במנוף 10, כל שינוי במדד מוכפל פי 10 בתשואה על ההון, ברווח וגם בהפסד. ירידה של 2% במדד מורידה מהחשבון 4,000 ש״ח: תשואה של **−20%**.

למה קיצור הדרך עובד? הרווח הוא החשיפה כפול השינוי במדד, $E \times 2\%$. מחלקים אותו בביטחונות: $(E \times 2\%) \div Margin = (E \div Margin) \times 2\% = L \times 2\%$.

ביטחונות (Margin): הם ההון של יואב בעסקה. ההפסדים יורדים מהחשבון הזה, ולכן התשואה מחושבת עליו.

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
חשיפה (E)	200,000 ש״ח	$E = I \times m = 4{,}000 \times 50$ שווי המדד בשקלים
ביטחונות (Margin)	20,000 ש״ח	$10\% \times E = 10\% \times 200{,}000$ זה ההון של יואב בעסקה
מנוף (L)	פי 10	$E \div Margin = 200{,}000 \div 20{,}000 =$ פי כמה החשיפה גדולה מההון
השינוי במדד	80 נקודות	$2\% \times 4{,}000$ 2% מ-4,000 נקודות
רווח (P&L)	4,000 ש״ח	$m \times 80 = 50 \times 80$ הנקודות כפול המכפיל
תשואה על הביטחונות (R)	20%	$P\&L \div Margin = 4{,}000 \div 20{,}000 =$ הרווח חלקי ההון
בדיקה בקיצור דרך	20%	$L \times 2\% = 10 \times 2\%$ המנוף מכפיל את השינוי במדד

תשובה: חשיפה 200,000 ש״ח, ביטחונות 20,000 ש״ח, מנוף 10, רווח 4,000 ש״ח, ותשואה של 20% על הביטחונות. שינוי של 2% במדד הפך לתשואה של 20%.

אקסל: המנוף (Leverage) של יואב

יואב, סטודנט שאין לו שום עסק שקשור למדד, מעריך שמדד המניות יעלה. הוא קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 4,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). יואב מפקיד ביטחונות (Margin) של 20,000 ש״ח. נדרש: חשבו בגיליון את החשיפה בשקלים ואת המנוף (Leverage). אחר כך הציגו את הרווח או ההפסד ואת התשואה על הביטחונות, אם המדד יורד ב-10% או ב-2%, או עולה ב-2% או ב-5%. מה קורה להון של יואב בירידה של 10%?

רמת המדד	4,000
מכפיל (ש״ח)	50
ביטחונות (ש״ח)	20,000
חשיפה (ש״ח)	200,000
מנוף	10

שינוי במדד	רווח או הפסד	תשואה על ההון
-10%	**−20,000**	**−1**
-2%	**−4,000**	**−0.2**

2%	4,000	0.2
5%	10,000	0.5

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=B1*B2`

מנוף באופציה: 4,000 ש״ח בשתי דרכים

מניה נסחרת היום ב-100 ש״ח. אופציית רכש (Call) עליה, במחיר מימוש (K) של 105 ש״ח, עולה פרמיה (c) של 4 ש״ח, וכל אופציה היא על מניה אחת. לספקולנט יש 4,000 ש״ח, והוא מעריך שהמניה תעלה. הוא יכול לקנות בהם 40 מניות, או 1,000 אופציות. המחירים להמחשה.

נדרש: מה הרווח ומה התשואה בכל דרך, אם המחיר בפקיעה (S_T) יהיה 120, 105 או 95 ש״ח?

מניות: רווח = (S_T − 100) × 40. אופציות: רווח = (Payoff − c) × 1,000, כשהתזרים בפקיעה $\text{Payoff} = \max(S_T - K, 0)$. תשואה = רווח ÷ 4,000.

המחיר בפקיעה (S_T)	40 מניות: רווח (ש״ח)	40 מניות: תשואה	1,000 אופציות: רווח (ש״ח)	1,000 אופציות: תשואה
120	**800** 40 × (120 − 100)	**20%** 800 ÷ 4,000	**11,000** 1,000 × (15 − 4)	**275%** 11,000 ÷ 4,000
105	**200** 40 × (105 − 100)	**5%** 200 ÷ 4,000	**−4,000** 1,000 × (0 − 4)	**−100%** −4,000 ÷ 4,000
95	**−200** 40 × (95 − 100)	**−5%** −200 ÷ 4,000	**−4,000** 1,000 × (0 − 4)	**−100%** −4,000 ÷ 4,000

המלכודת: במחיר 105 המניה עלתה והמחזיק במניות הרוויח, אבל בעל האופציות הפסיד הכול. באופציה לא די לצדוק בכיוון: צריך לעבור את נקודת האיזון (Break-even), **K + c = 105 + 4 = 109**.

📖 **לחצו כאן: מאיפה הגיעו 15 − 4 ו-0 − 4?**

40 מניות: קנינו כל מניה ב-100. במחיר 120 כל מניה הרוויחה **20 = 100 − 120**, ועל 40 מניות **800 = 20 × 40**.

1,000 אופציות, במחיר 120: כל אופציה נותנת זכות לקנות ב-105 מניה ששווה 120. התזרים בפקיעה (Payoff) לאופציה: **15 = 105 − 120**. שילמנו עליה פרמיה (c) של 4, ולכן הרווח לאופציה **11 = 4 − 15**, ועל 1,000 אופציות **11,000**.

במחיר 105 או 95: לקנות ב-105 מניה ששווה 105 או פחות אין טעם, ולכן לא מממשים. התזרים 0, והפרמיה כבר שולמה: **−4 = 4 − 0** לאופציה, ועל 1,000 אופציות **−4,000**, כל הכסף.

מי השחקן?

קראו כל מצב, וסמנו: מגדר (Hedger) או ספקולנט (Speculator)? שאלו את עצמכם: האם הייתה חשיפה לפני החוזה?

מצב	תשובה	נימוק
קבלן ישראלי משלם לספקים שלו באירו, וכל הכנסותיו בשקלים. הוא קונה (Long) חוזים עתידיים (Futures) על האירו.	**מגדר (Hedger)**	יש לו חשיפה עסקית לאירו, והחוזה מקטין אותה.
קרן השקעות מעריכה שמחיר הניקל יעלה. אין לה שום שימוש בניקל, והיא קונה (Long) חוזים עתידיים על ניקל.	**ספקולנט (Speculator)**	אין לה חשיפה קיימת. היא נוטלת סיכון מתוך ציפייה.
קרן פנסיה מחזיקה תיק גדול של מניות. כדי להגביל את ההפסד אם השוק ירד, היא קונה אופציות מכר (Put) על מדד המניות.	**מגדר (Hedger)**	התיק קיים, וה-Put מגביל את ההפסד.
סטודנט שאין לו מניות של חברה מסוימת קונה אופציית רכש (Call) על המניה שלה, יום לפני פרסום הדוחות, כי הוא מעריך שהמחיר יקפוץ.	**ספקולנט (Speculator)**	אין לו חשיפה למניה. הוא מהמר על כיוון המחיר.
חקלאי זרע חיטה, והקציר צפוי בעוד ארבעה חודשים. הוא מוכר (Short) כבר היום חוזה עתידי על חיטה.	**מגדר (Hedger)**	החוזה מגן על ההכנסה מיבול שכבר בשדה.

ספקולנט (Speculator)	סוחר בבנק מעריך שמחיר הנפט ירד. לבנק אין שום עסקה בנפט, והסוחר מוכר (Short) חוזים עתידיים על נפט.	אין חשיפה קיימת לנפט. המכירה יוצרת חשיפה חדשה, ומרוויחה רק אם המחיר ירד.

המכשיר אינו קובע את התפקיד

דנה, יבואנית הרהיטים, ואורי, סטודנט, קונים (Long) אותו חוזה אקדמה (Forward): 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים, במחיר 3.55 ש"ח לדולר. לדנה יש באותו מועד תשלום לספק של 500,000 דולר. לאורי אין שום תשלום בדולרים.

נדרש: מה התוצאה של כל אחד אם הדולר יעמוד על 3.20 או על 3.90, ומי מהם מגדר?

	דנה: תשלם לספק 500,000 דולר	אורי: אין לו תשלום בדולרים
הדולר ב-3.20	**עלות נטו: 1,775,000 ש"ח** תשלום פחות תוצאת החוזה: 1,600,000 – (175,000–)	**הפסד: 175,000 ש"ח** תוצאת החוזה: (3.20 – 3.55) × 500,000
הדולר ב-3.90	**עלות נטו: 1,775,000 ש"ח** תשלום פחות תוצאת החוזה: 1,950,000 – 175,000	**רווח: 175,000 ש"ח** תוצאת החוזה: (3.90 – 3.55) × 500,000
התפקיד	**מגדרת (Hedger)** החוזה מבטל סיכון שכבר היה	**ספקולנט (Speculator)** החוזה יוצר סיכון שלא היה

המבחן

האם הפוזיציה מקטינה חשיפה קיימת, או יוצרת חשיפה חדשה? המכשיר זהה. המניע קובע את התפקיד.

איך זה משתבש

סוחר שקיבל מנדט לגדר, או לבצע עסקאות בסיכון נמוך, עובר לפוזיציות כיווניות בלי ידיעת הארגון. בנק Barings קרס כך ב-1995. נעסוק בכך בשיעור 12.

הבקרה הבסיסית

- תקרה לכל סוחר, שקובע מי שאינו הסוחר.
- התאמה בין היקף הנגזרים לחשיפה העסקית, בכל דוח.

3 היכן זה נסחר

שאלת החלק: מה ההבדל בין עסקה בבורסה לעסקה ישירה מול בנק?

במפגש 1: חוזה אקדמה מול בנק לעומת חוזה עתידי בבורסה. **היום:** מי הבורסות, איך המסלקה מבטיחה כל עסקה, ומה גודל השוק מעבר לדלפק.

- הבורסות: השמות המלאים, ומה כל אחת עושה
- תל אביב: אופציות על מדד ת"א 35, וסילוק כספי
- מסלקה (Clearing house) וסיכון צד נגדי (Counterparty risk)
- שוק מעבר לדלפק (OTC, Over The Counter), ובחירת זירה

הבורסות: מי זה מי

בורסת נגזרים (Derivatives exchange)

שוק מוסדר שבו נסחרים חוזים אחידים. הבורסה קובעת מראש את הכמות, את האיכות ואת מועד הפקיעה, וגוף מרכזי ערב לכל עסקה.

דוגמה: חוזה עתידי על נפט WTI (West Texas Intermediate, זן נפט גולמי אמריקאי) הוא תמיד 1,000 חביות. מי שצריך 2,500 חביות יקנה 2 או 3 חוזים: חוזה על 2,500 חביות אין.

ציר הזמן: הכול התחיל בחיטה



ראשי תיבות	השם המלא	בעברית, ובמילים פשוטות
CBOT	Chicago Board of Trade	לשכת המסחר של שיקגו. סוחרי תבואה הקימו אותה ב-1848, ומ-1865 נסחרו בה חוזים אחידים על חיטה ותירס.
CBOE	Chicago Board Options Exchange	בורסת האופציות של שיקגו. ב-1973 הייתה הראשונה שסחרה באופציות סטנדרטיות על מניות.
CME	Chicago Mercantile Exchange	הבורסה המסחרית של שיקגו, היום קבוצת הבורסות הגדולה בעיר. ב-2007 מיזגה לתוכה את CBOT.
NYMEX	New York Mercantile Exchange	הבורסה המסחרית של ניו יורק, לאנרגיה. היום היא בקבוצת CME, ובה נסחר החוזה על נפט WTI.
TASE	Tel Aviv Stock Exchange	הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מ-1993 נסחרות בה אופציות על מדד ת"א 35.

הבורסה בתל אביב (TASE): אופציות על מדד ת"א 35

יעל קנתה בבורסה בתל אביב אופציית רכש (Call) אחת על מדד ת"א 35, מספר שמסכם את מחירי 35 המניות הגדולות בבורסה. המדד נמדד בנקודות, וכל נקודה שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). מחיר המימוש (K) 4,300 נקודות, הפרמיה (c) 60 נקודות, והמדד בפקיעה (S_T) 4,400 נקודות.

נדרש: כמה כסף עובר ליעל ביום הפקיעה, ומה הרווח שלה בשקלים?

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
התזרים בנקודות (Payoff)	100 נקודות	**$S_T - K = 4{,}400 - 4{,}300$**: בכמה המדד מעל מחיר המימוש
הכסף שעובר בפקיעה	5,000 ש"ח	**50 × 100**: התזרים כפול המכפיל. מניות לא עוברות, רק כסף
הפרמיה בשקלים (c)	3,000 ש"ח	**50 × 60**: שולמה ביום הקנייה
הרווח בשקלים (P&L)	2,000 ש"ח	**5,000 − 3,000**: מה שקיבלה פחות מה ששילמה

סילוק כספי (Cash settlement)

ביום הפקיעה עובר רק ההפרש בכסף. הנכס עצמו לא עובר בין הצדדים.

דוגמה: אצל יעל עברו 5,000 ש"ח, **50 × (4,400 − 4,300)**. במדד אין מה למסור: אי אפשר למסור "מדד".

מאפיין	אופציה על מדד ת"א 35
מכפיל (Multiplier)	50 ש"ח לכל נקודה. בעבר היה 100
מימוש	אירופאית (European): רק ביום הפקיעה
סילוק	כספי (Cash settlement): בלי מסירת מניות
סדרות	חודשיות מ-1993, שבועיות מ-2013
גם על הדולר	אופציה על שער דולר/שקל: חוזה אחד על 10,000 דולר

הערה: חומרים ישנים מציגים מכפיל 100. המכפיל הנוכחי הוא 50. בשאלה, השתמשו תמיד במכפיל הנתון בה.

מי ערב לעסקה? מסלקה (Clearing house) וסיכון צד נגדי

רון קנה (Long) בבורסה חוזה עתידי (Futures) על 1,000 חביות נפט, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית. מיכל מכרה (Short) את אותו חוזה. ביום הפקיעה מחיר החבית (S_T) הוא 90 דולר.
נדרש: כמה מיכל חייבת לרון, ומה יקרה אם היא לא תשלם?

מה בודקים	התוצאה	איך ולמה
החוב של מיכל	10,000 דולר	$Q \times (S_T - K) = 1{,}000 \times (90 - 80)$
עסקה ישירה	רון מפסיד 10,000	החוזה שווה לרון כסף, ומיכל לא משלמת: סיכון צד נגדי
עסקה דרך מסלקה	רון מקבל 10,000	המסלקה משלמת, מתוך הביטחונות (Margin) שמיכל הפקידה

סיכון צד נגדי (Counterparty risk)

הסיכון שהצד השני לא ישלם, כשהחוזה שווה לכם כסף.

דוגמה: בעסקה ישירה, 10,000 הדולר של רון תלויים ביכולת של מיכל לשלם.



מסלקה (Clearing house)

גוף שעומד בין הקונה למוכר: הוא הקונה של כל מוכר, והמוכר של כל קונה.

דוגמה: רון ומיכל חתומים כל אחד מול המסלקה. לכן רון מקבל 10,000 דולר גם אם מיכל נכשלת.



לא משחק, לא מהמר, ודואג שכולם ישלמו.

שוק מעבר לדלפק (OTC, Over The Counter)

יצואן ישראלי יקבל 487,000 דולר בעוד 41 יום. כבר היום הוא רוצה לקבע את השער שבו ימכור אותם. בבורסה, חוזה אחד על הדולר הוא 10,000 דולר, ומועדי הפקיעה קבועים מראש. נדרש: האם חוזה בורסאי מתאים לו, והיכן ימצא חוזה מדויק?

מה בודקים	התוצאה	איך ולמה
מספר חוזים בבורסה	48.7	**487,000 ÷ 10,000**: לא מספר שלם. 48 חוזים משאירים 7,000 דולר בלי גידור
המועד	41 יום	בבורסה מועד הפקיעה קבוע מראש, ולא בהכרח נופל ביום ה-41
מול בנק	חוזה אחד	על 487,000 דולר בדיוק, ל-41 יום בדיוק. זו עסקה מעבר לדלפק

שוק מעבר לדלפק (OTC)

עסקאות ישירות בין שני צדדים, לרוב בנק ולקוח. כל תנאי פתוח למשא ומתן.

דוגמה: היתרון: התאמה מלאה, כמו החוזה של היצואן. החיסרון: אין מסלקה, ולכן יש סיכון צד נגדי.

המושג	עסקת החלפה (Swap) אחת	כל שוק ה-OTC, יוני 2025
ערך נקוב (Notional): הסכום שעליו מחושבים התשלומים. לרוב הוא לא עובר בין הצדדים	10 מיליון ש"ח	846 טריליון דולר
שווי שוק ברוטו (Gross market value): כמה היה עולה להחליף את החוזים היום	200,000 ש"ח	21.8 טריליון דולר
היחס: שווי השוק ÷ ערך נקוב	2%	כ-2.6%

מקור: BIS (Bank for International Settlements), הבנק לסליקות בין לאומיות.

דגש: שווי השוק הוא רק כ-2.6% מהערך הנקוב, **846 ÷ 21.8**. כשמצטטים "מאות טריליונים", שאלו איזה מספר מוצג.

היכן תבצעו את העסקה?

אתם יועצים לחמישה לקוחות, ולכל אחד צורך אחר. בבורסה (Exchange) החוזים אחידים, המחיר שקוף, מסלקה ערבה לכל עסקה, ואפשר לצאת מהפוזיציה בכל רגע. בשוק מעבר לדלפק (OTC) תופרים חוזה לפי המידה, מול בנק אחד. **נדרש:** לכל לקוח, בחרו את הזירה המתאימה.

מצב	תשובה	נימוק
יצואן יקבל 487,000 דולר בעוד 41 יום, ורוצה לקבע כבר היום את השער לאותו יום בדיוק.	OTC	סכום ומועד מדויקים דורשים חוזה תפור. בבורסה החוזה הוא 10,000 דולר, ו-487,000 אינו מתחלק בו.
משקיע פרטי מחזיק תיק קטן של מניות ישראליות, ורוצה הגנה מפני ירידה של השוק בחודש הקרוב.	בורסה	אופציית מכר (Put) על מדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב: סכום קטן, מחיר שקוף, ומסלקה ערבה.
חברה משלמת ריבית משתנה על הלוואה, ומבקשת להחליף אותה בריבית קבועה ל-7 שנים.	OTC	עסקת החלפה (Swap) ארוכה, שמותאמת להלוואה, נעשית בדרך כלל מול בנק.
קרן נאמנות רוצה פוזיציה שתוכל לסגור בכל רגע, במחיר שכולם רואים.	בורסה	בבורסה עסקה הפוכה סוגרת את הפוזיציה מיד, והמחיר פומבי.
חברת תעופה רוצה חוזה על דלק סילוני, מסוג מסוים ובשדה תעופה מסוים.	OTC	חוזה בורסאי סטנדרטי לא יתאים לסוג הדלק ולמקום המסירה.

4 מקרה בוחן: דלק סילוני

שאלת החלק: מה קורה להוצאות של חברת תעופה שמגדרת?

במפגש 1: חברת התעופה כדוגמה לחשיפה, וחוזה אקדמה על חבית נפט. **היום:** מקרה בוחן מלא, עם יחס גידור ומספר חוזים.

- למה חברת תעופה חשופה למחיר הדלק: נתון אמיתי מ-Southwest Airlines
- הסיפור: גידור מלא בחוזה אקדמה, שורה אחר שורה
- ארבעה תרגילים באקסל: גידור מלא, גידור חלקי, מספר חוזים ורווח

למה מחיר הדלק מטריד את ההנהלה

שני צדדים בזמנים שונים

כרטיסים נמכרים חודשים מראש, ומחירים קבוע. הדלק נקנה בעת הטיסה, במחיר של אותו יום.

דוגמה: כרטיס לטיסה בעוד ארבעה חודשים נמכר היום ב-300 דולר. אם הדלק יתייקר עד הטיסה, ההכנסה תישאר 300 דולר, וההוצאה תעלה.

דלק סילוני (Jet fuel)

הדלק של מטוסי סילון. מזקקים אותו מנפט גולמי, ולכן מחירו נוטה לנוע יחד עם מחיר הנפט.

דוגמה: בארה"ב מודדים אותו בגלונים (Gallon). גלון אחד הוא כ-3.8 ליטר, ולכן 1,000 גלון הם כ-3,800 ליטר.



המטוס לא שואל מה המחיר. הוא פשוט שותה.

נתון אמיתי: Southwest Airlines, תחזית לשנת 2026

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
כמות שנתית (Q)	2.2 מיליארד גלון	הצריכה הצפויה, לפי הדוח
שינוי במחיר	סנט לגלון	סנט הוא 0.01 דולר
שינוי בהוצאה	22 מיליון דולר	לפי הדוח. בדיקה: $Q \times 0.01$

מקור: דוח 10-K של החברה לשנת 2025 (הדוח השנתי בארה"ב).

בדיקה עצמית. הגלון מתייקר ב-10 סנט לכל 2026, והחברה לא גידרה. **נדרש:** בכמה מיליוני דולר תעלה ההוצאה שלה על דלק? **תשובה:** 220 מיליון דולר. **220 = 22 × 10** מיליון דולר, בעלייה של 10 סנט בלבד.

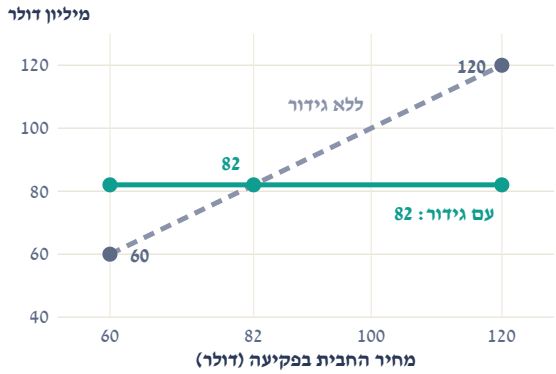
נוסחה: תוספת להוצאה = 22 מיליון דולר × מספר הסנטים.

הסיפור: חברת תעופה מגדרת בחוזה אקדמה

חברת תעופה תצרוך בעוד חצי שנה כמות (Q) של 1,000,000 חביות נפט (נפשט ונניח שהדלק הסילוני מתומחר כמו נפט). כדי לקבע את ההוצאה, היא קונה היום (Long) חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית. נדרש: לכל מחיר אפשרי של חבית בעוד חצי שנה (S_T), 120, 82 או 60 דולר, חשבו במיליוני דולר את עלות קניית הדלק בשוק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו.

מחיר החבית (S_T)	קניית דלק בשוק $Q \times S_T$	תוצאת החוזה $Q \times (S_T - K)$	הוצאה נטו – קנייה – תוצאה
120 דולר	120 1 × 120	38 1 × (120 − 82)	82 120 − 38
82 דולר	82 1 × 82	0 1 × (82 − 82)	82 82 − 0
60 דולר	60 1 × 60	−22 1 × (60 − 82)	82 60 − (−22)

Q הוא מיליון חביות, ולכן כותבים 1, וכל הסכומים במיליוני דולר.



דגש: בכל מחיר, ההוצאה נטו היא 82 מיליון דולר: בדיוק $K \times Q$. במחיר 60 החברה משלמת יותר ממתחרה שלא גידר. גידור קונה ודאות, ולא מבטיח רווח.

תרגיל 1: גידור מלא

חברת תעופה תצרוך בעוד חצי שנה מיליון חביות נפט (נפשט ונניח שהדלק הסילוני מתומחר כמו נפט). כדי לקבע את ההוצאה, היא קונה היום (Long) חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית. זה גידור מלא: יחס הגידור (Hedge ratio, h), החלק מהכמות שמכוסה בחוזה, הוא 100%. בתא B1 הכמות רשומה במיליוני חביות, ולכן הסכומים במיליוני דולר. נדרש: השלימו בגיליון את עלות קניית הדלק בשוק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו, כשמחיר החבית בפקיעה (S_T) הוא 60, 80, 100 או 120 דולר.

כמות (מיליון חביות)	1
מחיר החוזה (K)	82

מחיר החבית	קניית דלק	תוצאת החוזה	הוצאה נטו
60	60	**−22**	82
80	80	**−2**	82
100	100	18	82
120	120	38	82

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

תרגיל 2: גידור של מחצית

אותה חברת תעופה תצרוך בעוד חצי שנה מיליון חביות, אבל הפעם היא מגדרת רק מחצית מהכמות: היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 חביות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר. כלומר יחס הגידור (Hedge ratio, h) הוא 50%, והשאר נקנה במחיר השוק. הסכומים במיליוני דולר. נדרש: השלימו בגיליון את עלות קניית הדלק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו, כשמחיר החבית בפקיעה (S_T) הוא 60, 80, 100 או 120 דולר. בכמה עולה ההוצאה נטו כשמחיר החבית עולה ב-20 דולר?

כמות (מיליון חביות)	1
מחיר החוזה (K)	82
יחס גידור (h)	50%

מחיר החבית	קניית דלק	תוצאת החוזה	הוצאה נטו

60	60	**−11**	71
80	80	**−1**	81
100	100	9	91
120	120	19	101

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

תרגיל 3: כמה חוזים

חברת התעופה שוקלת לגדר בחוזים עתידיים (Futures) על נפט WTI (West Texas Intermediate, זן נפט גולמי אמריקאי), במקום בחוזה אקדמה. היא תצרוך 1,000,000 חביות, וחוזה עתידי אחד על WTI מתייחס ל-1,000 חביות. בבורסה אי אפשר לקנות חלק של חוזה. נדרש: לכל יחס גידור (Hedge ratio, h) של 25%, 50%, 75% ו-100%, חשבו בגיליון כמה חביות יגודרו וכמה חוזים עתידיים החברה צריכה לקנות.

כמות (חביות)	1,000,000
גודל חוזה WTI (חביות)	1,000

יחס גידור (h)	חביות מגודרות	מספר חוזים
25%	250,000	250
50%	500,000	500
75%	750,000	750
100%	1,000,000	1,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

תרגיל 4: הרווח של החברה

חברת התעופה כבר מכרה את הכרטיסים לטיסות של עוד חצי שנה, וההכנסות מהם קבועות: 150 מיליון דולר. לטיסות האלה היא תצרוך מיליון חביות דלק. בתא B3 הכמות רשומה במיליוני חביות, ולכן הסכומים במיליוני דולר. נדרש: חשבו בגיליון את הרווח של החברה, ללא גידור ועם גידור מלא בחוזה אקדמה (Forward) במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית, כשמחיר החבית בפקיעה (S_T) הוא 60, 80, 100 או 120 דולר. מתי הגידור משתלם?

הכנסות מכרטיסים (מיליון)	150
מחיר החוזה (K)	82
כמות (מיליון חביות)	1

מחיר החבית	רווח ללא גידור	רווח עם גידור
60	90	68
80	70	68
100	50	68
120	30	68

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1-$B$3*A6`

5 תרגילים מסכמים למפגש 3

שאלת החלק: האם אתם יודעים לבנות את החישוב לבד?

מה כבר תרגלנו: חוזה אקדמה, באקסל, בסוף מפגש 1. **כאן:** אופציות, מכפיל ומנוף, החומר החדש של מפגש 2.

- חמישה תרגילי חישוב, עם בדיקה אוטומטית של כל סעיף
- שלושה תרגילים בגיליון Excel שבתוך השקף
- בכל תרגיל: הנתונים בטבלה, הנוסחאות גלויות, ויש רמז, פתרון חלקי ופתרון מלא, שורה אחר שורה

תרגיל 1: Call על מדד, עם מכפיל (Multiplier)

משקיע מעריך שמדד מניות יעלה בחודש הקרוב, ולכן קונה 3 אופציות רכש (Call) על המדד. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, והפרמיה (c) היא 40 נקודות לכל אופציה. בפקיעה המדד עומד על 4,420 נקודות. נדרש: ענו על ארבעת הסעיפים. חשבו קודם בנקודות, ורק בסוף בשקלים.

מחיר מימוש (K), נקודות	פרמיה (c), נקודות	מכפיל, ש"ח לנקודה	מספר אופציות	מדד בפקיעה (S_T), נקודות
4,300	40	50	3	4,420

1. א. כמה שקלים שילם המשקיע היום עבור שלוש האופציות יחד? **6,000**
2. ב. מהו התזרים בפקיעה של אופציה אחת, בנקודות? **120**
3. ג. מהו הרווח של המשקיע בשקלים, על שלוש האופציות יחד? **12,000**
4. ד. באיזו רמת מדד בפקיעה הוא לא מרוויח ולא מפסיד, כלומר מהי נקודת האיזון? **4,340**

א. העלות היום: **c** × מכפיל × מספר. הצבה: **3** × **50** × **40**. תוצאה: 6,000 ש"ח.

ב. התזרים לאופציה: **$\max(S_T - K, 0)$**. הצבה: **$\max(4{,}420 - 4{,}300, 0)$**. תוצאה: 120 נקודות.

ג. הרווח בשקלים: (תזרים − **c**) × מכפיל × מספר. הצבה: **3** × **50** × **(120 − 40)**. תוצאה: 12,000 ש"ח.

ד. נקודת האיזון: רווח אפס: **$S_T = K + c$**. הצבה: **4,300** + **40**. תוצאה: 4,340 נקודות.

תרגיל 2: Put על הדולר, מכפיל 10,000

יצואן ישראלי יקבל מלקוח 100,000 דולר בעוד חודש, וחושש שהדולר ייחלש מול השקל. לכן הוא קונה 10 אופציות מכר (Put) על הדולר. כל אופציה מתייחסת ל-10,000 דולר: זה המכפיל (Multiplier). מחיר המימוש (K) הוא 3.60 ש"ח לדולר, והפרמיה (p) היא 0.05 ש"ח לדולר. בפקיעה שער הדולר הוא 3.40 ש"ח. נדרש: ענו על ארבעת הסעיפים.

מחיר מימוש (K), ש"ח לדולר	פרמיה (p), ש"ח לדולר	מכפיל, דולרים לאופציה	מספר אופציות	שער בפקיעה (S_T), ש"ח
3.60	0.05	10,000	10	3.40

1. א. כמה שקלים שילם היצואן היום עבור עשר האופציות יחד? **5,000**
2. ב. מהו התזרים בפקיעה לדולר אחד, בשקלים? **0.2**
3. ג. מהו הרווח של היצואן בשקלים, על עשר האופציות יחד? **15,000**
4. ד. באיזה שער דולר בפקיעה אין רווח ואין הפסד, כלומר מהי נקודת האיזון? **3.55**

א. העלות היום: **p** × מכפיל × מספר. הצבה: **10** × **10,000** × **0.05**. תוצאה: 5,000 ש"ח.

ב. התזרים לדולר: **$\max(K - S_T, 0)$**. הצבה: **$\max(3.60 - 3.40, 0)$**. תוצאה: 0.20 ש"ח.

ג. הרווח בשקלים: (תזרים − **p**) × מכפיל × מספר. הצבה: **10** × **10,000** × **(0.20 − 0.05)**. תוצאה: 15,000 ש"ח.

ד. נקודת האיזון: רווח אפס: **$S_T = K - p$**. הצבה: **3.60 − 0.05**. תוצאה: 3.55 ש"ח.

תרגיל 3: מנוף (Leverage) בחוזה עתידי (Futures)

משקיעה מעריכה שמדד מניות יעלה, וקונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 3,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). היא מפקידה ביטחונות (Margin) של 15,000 ש"ח. למחרת המדד עולה ב-1%. נדרש: ענו על ארבעת הסעיפים.

רמת המדד היום	מכפיל (Multiplier)	ביטחונות (Margin)	השינוי במדד למחרת
3,000 נקודות	50 ש"ח לנקודה	15,000 ש"ח	עלה ב-1%

1. א. מהי החשיפה (Exposure) שלה בשקלים, כלומר השווי של המדד שהחוזה מתייחס אליו? **150,000**
2. ב. מהו המנוף (Leverage), כלומר פי כמה החשיפה גדולה מהביטחונות? **10**
3. ג. מה הרווח שלה בשקלים, אחרי שהמדד עלה ב-1%? **1,500**
4. ד. מהי התשואה שלה על הביטחונות, באחוזים? **10**

א. החשיפה: נקודות × מכפיל. הצבה: **50** × **3,000**. תוצאה: 150,000 ש״ח.

ב. המנוף: חשיפה ÷ ביטחונות. הצבה: **150,000** ÷ **15,000**. תוצאה: 10.

ג. הרווח: חשיפה × שינוי במדד. הצבה: **150,000** × **1%**. תוצאה: 1,500 ש״ח.

ד. התשואה על הביטחונות: רווח ÷ ביטחונות. הצבה: **1,500** ÷ **15,000**. תוצאה: 10%.

סיכום המפגש: שבעה משפטים, וטבלת נוסחאות אחת

1. נקודה היא יחידת המדידה של מדד. המכפיל (Multiplier) קובע כמה שקלים שווה נקודה: רווח בשקלים = רווח בנקודות × מכפיל × מספר החוזים.
2. אופציה אירופאית (European) ממומשת רק בפקיעה, ואמריקאית (American) בכל יום עד הפקיעה. זכות נוספת אינה מורידה את השווי.
3. בעסקת החלפה (Swap) מחליפים תזרימים בכמה מועדים, למשל ריבית משתנה בריבית קבועה.
4. מגדר (Hedger) קונה ודאות, לא תוצאה טובה יותר. ספקולנט (Speculator) נוטל סיכון במנוף (Leverage), שמגדיל רווח והפסד כאחד.
5. ביטחונות (Margin) הם אחוז מהחשיפה. הרווח וההפסד נזקפים לחשבון בכל יום, ומתחת לביטחונות השמירה מגיעה קריאה להשלמה.
6. בורסה (Exchange) מספקת חוזים אחידים בערבות מסלקה. שוק מעבר לדלפק (OTC) מספק התאמה, עם סיכון צד נגדי (Counterparty risk).
7. בחברת התעופה, יחס הגידור (Hedge ratio) קובע איזה חלק מההוצאה על דלק קבוע, ואיזה חלק נשאר חשוף למחיר השוק.

הנוסחאות של המפגש	קונה Call (Long Call)	כותב Call (Short Call)	קונה Put (Long Put)	כותב Put (Short Put)
רווח בפקיעה (P&L)	$\max(S_T - K, 0) - c$	$c - \max(S_T - K, 0)$	$\max(K - S_T, 0) - p$	$p - \max(K - S_T, 0)$
נקודת איזון (Break-even)	$K + c$	$K + c$	$K - p$	$K - p$
בשקלים	רווח ליחידה × מכפיל (Multiplier) × מספר החוזים. ובחוזה עתידי: מנוף (Leverage) = חשיפה ÷ ביטחונות.			

6 לבית

שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?

איך עובדים: קודם פותרים לבד, על דף או בגיליון. רק אחר כך פותחים רמז, ובסוף את הפתרון.

- שש שאלות רב ברירה, עם הסבר אחרי כל תשובה
- שני תרגילי בית באקסל, בתוך השקפים
- קובץ תרגול ב-Excel, עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

שאלות לבית: 1 עד 3

משקיע מעריך שמדד מניות יעלה, וקונה 3 אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 4,000 נקודות, והפרמיה (c) היא 30 נקודות לאופציה. כל נקודה במדד שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). בפקיעה המדד עומד על 4,100 נקודות. נדרש: מה הרווח שלו בשקלים?

נוסחה: רווח (ש"ח) = $\max(S_T - K, 0) - c$) × מכפיל × מספר אופציות.

א. 3,500 ש"ח

ב. 4,500 ש"ח

ג. 10,500 ש"ח

ד. 15,000 ש"ח

הסבר: בנקודות: **70 = 30 – (4,100 – 4,000)**. לאופציה. בשקלים: **10,500 = 3 × 50 × 70**.

משקיע קנה 2 חוזים עתידיים (Futures) על מדד מניות שעומד על 3,000 נקודות. כל נקודה במדד שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). הוא הפקיד ביטחונות (Margin) של 30,000 ש"ח בסך הכול. למחרת המדד עלה ב-1%. מה התשואה שלו על הביטחונות?

נוסחה: חשיפה (ש"ח) = נקודות × מכפיל × מספר חוזים, כאן **300,000 = 2 × 50 × 3,000**. רווח = חשיפה × שינוי במדד. תשואה = רווח ÷ ביטחונות.

א. 10%

ב. 1%

ג. 5%

ד. 20%

הסבר: רווח: **3,000 = 1% × 300,000**. תשואה: **10% = 30,000 ÷ 3,000**.

יצואן ישראלי יקבל מלקוח 200,000 דולר בעוד חודשיים, וימיר אותם לשקלים. הוא חושש שהדולר יירד, אבל רוצה ליהנות מהעלייה אם הדולר יעלה. באיזה מכשיר כדאי לו להשתמש?

נוסחה: Put: זכות למכור ב-**K**, תמורת פרמיה. חוזה אקדמה (Forward): התחייבות למכור ב-**K**, בלי פרמיה.

א. קניית Call על הדולר

ב. כתיבת Put על הדולר

ג. מכירת חוזה אקדמה (Short Forward) על הדולר

ד. קניית Put על הדולר

הסבר: ה-Put מגן בירידה, ואינו מחייב למכור ב-**K** אם הדולר עלה. חוזה האקדמה מגן, אבל מוותר על העלייה.

שאלות לבית: 4 עד 6

חברת יבוא צריכה לשלם לספק 487,000 דולר בדיוק, בעוד 41 יום. מה היתרון המרכזי של עסקה מול בנק, בשוק מעבר לדלפק (OTC), על פני חוזה בבורסה (Exchange)?

נוסחה: בורסה: חוזה אחיד, בערבות מסלקה. OTC: חוזה מותאם מול צד אחד, עם סיכון צד נגדי (Counterparty risk).

א. התאמה לצורך

ב. אין סיכון צד נגדי

ג. מחיר שקוף

ד. אין צורך במשא ומתן

הסבר: ב-OTC אפשר להתאים סכום ומועד. החיסרון: סיכון צד נגדי.

משקיע שוקל לקנות אופציה על מדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב. האופציות האלה הן אופציות אירופאיות (European). מה נכון לגבי המימוש שלהן?

נוסחה: אירופאית: מימוש בפקיעה בלבד. אמריקאית (American): בכל יום עד הפקיעה. סילוק כספי (Cash settlement): עובר רק הפרש בכסף.

א. מימוש בכל יום, במסירת מניות

ב. מימוש בכל יום, בסילוק כספי

ג. מימוש בפקיעה, במסירת מניות

ד. מימוש בפקיעה בלבד, בסילוק כספי

הסבר: אירופאית: בפקיעה בלבד. במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

חברת תעופה גידרה 60% מהדלק שלה בחוזה אקדמה במחיר 90 דולר לחבית: יחס גידור (Hedge ratio) של 60%. את השאר היא קונה בשוק, ובפקיעה החבית עולה 110 דולר. מה המחיר הממוצע לחבית?

נוסחה: מחיר ממוצע = $S_T \times (1 - h) + K \times h$, כש-**h** הוא יחס הגידור.

א. 100

ב. 110

ג. 98

ד. 102

הסבר: **98 = 44 + 54 = 0.4 × 110 + 0.6 × 90**. התשובה 102 הופכת את המשקלות.

תרגיל בית 1: שלוש אופציות רכש על מדד

משקיע מעריך שמדד מניות, שעומד היום על 3,780 נקודות, יעלה, ולכן קונה 3 אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 3,800 נקודות, והפרמיה (c) היא 45 נקודות לאופציה. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה שווה 50 ש"ח: זה המכפיל (Multiplier). נדרש: השלימו תזרים ורווח בנקודות, ורווח בשקלים לשלוש האופציות, בכל רמת מדד בעמודה A.

מחיר מימוש (K), נקודות	3,800
פרמיה (c), נקודות	45
מכפיל (ש״ח לנקודה)	50
מספר אופציות	3

מדד בפקיעה	תזרים (נקודות)	רווח (נקודות)	רווח (ש״ח)
3,700	0	−45	−6,750
3,800	0	−45	−6,750
3,845	45	0	0
3,900	100	55	8,250
4,000	200	155	23,250

נוסחה לדוגמה בתא B7: `=MAX(A7-$B$1,0)`

תרגיל בית 2: מנוף (Leverage) בחוזה עתידי (Futures)

משקיעה מעריכה שמדד מניות יעלה, וקונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 2,500 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). המסלקה דורשת ביטחונות (Margin) של 10% מהחשיפה. נדרש: חשבו חשיפה, ביטחונות ומנוף. אחר כך השלימו את הרווח או ההפסד ואת התשואה על הביטחונות, בכל שינוי במדד שבעמודה A.

רמת המדד (נקודות)	2,500
מכפיל (ש״ח לנקודה)	50
שיעור הביטחונות	10%
חשיפה (ש״ח)	125,000
ביטחונות (ש״ח)	12,500
מנוף	10

שינוי במדד	רווח או הפסד (ש״ח)	תשואה על הביטחונות
-8%	**−10,000**	**−0.8**
-3%	**−3,750**	**−0.3**
3%	3,750	0.3
6%	7,500	0.6

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=B1*B2`

מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על סוגי המשתתפים בשוק ועל הבורסות.
2. **שאלות:** שש שאלות רב ברירה, בשני שקפי ״שאלות לבית״. אחרי כל תשובה מופיע הסבר.
3. **אקסל בשקפים:** שני תרגילי הבית: שלוש אופציות על מדד, ומנוף בחוזה עתידי.
4. **קובץ תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול של שיעור 3 שבאתר הקורס, ארבעה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
5. **חזרה:** שלושת תרגילי החישוב של חלק 5, הפעם בלי רמזים.
6. **חשיבה:** מצאו בעיתון חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה (Exposure) למטבע או לסחורה. מהי החשיפה נטו (Net)

חברת התעופה, אחרי גידור של 60%



ישנה בשקט על 60% מהדלק. על 40% הנותרים, פחות.

exposure)?

בדיקה עצמית: אם אתם פותרים את שלושת תרגילי החישוב בלי רמז, ומסבירים במילים מה מחשבת כל נוסחה, אתם מוכנים למפגש הבא.

מקורות, ומה להמחשה בלבד

נתון אמת בשיעור	המקור	היכן
צריכת הדלק הצפויה של Southwest ב-2026, והשפעה של סנט לגלון על ההוצאה	Southwest Airlines, דוח שנתי (K-10) לשנת 2025	חלק 4
גודל שוק ה-OTC העולמי: ערך נקוב ושווי שוק ברוטו	BIS: OTC derivatives statistics at end-June 2025	חלק 3
אופציות על ת"א 35: מכפיל 50, אירופאיות, סילוק כספי	ביזפורטל, 12.8.2026	חלקים 1 ו-3
הקטנת המכפיל של אופציות ת"א 35	ביזפורטל, 2023	חלק 3
סדרות שבועיות של אופציות על ת"א 35, מ-2013	הודעת הבורסה בתל אביב, 29.5.2023	חלק 3
חוזה WTI: 1,000 חביות לחוזה	CME Group: contract specifications	חלקים 3 ו-4
שנות ההקמה של CBOT ושל CBOE	Wikipedia	חלק 3
הקריאה למפגש	Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022	פרק 1

מה להמחשה בלבד

הנתונים של דנה, נועה, רון, מיכל ויואב, וחברת התעופה במקרה הבוחן, הם דוגמאות. כל המחירים, השערים, רמות המדד, הפרמיות והביטחונות בתרגילים הם מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה.

לפני שמשתמשים בנתון

נתוני שוק ותנאי חוזים משתנים. לפני שימוש בנתון, בדקו אותו במקור העדכני. אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

מילון מושגים

חשיפה Exposure
בפשטות: הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר משתנה.
בלשון מקצועית: רגישות התזרים או השווי של הפירמה לשינוי במשתנה שוק.
דוגמה: תשלום של 500,000 דולר: כל 0.01 בשער הוא 5,000 ש"ח.
שימו לב: חשיפה קיימת גם כשאין שום נגזר בספרים.

חוזה אקדמה Forward contract
בפשטות: הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
בלשון מקצועית: חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק (OTC).
דוגמה: קונים בעוד חצי שנה חבית נפט ב-100 דולר.
שימו לב: אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

חוזה עתידי Futures contract
בפשטות: חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
בלשון מקצועית: חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
דוגמה: חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
שימו לב: הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

אופציה Option
בפשטות: זכות, בלי חובה, לקנות או למכור במחיר קבוע.
בלשון מקצועית: חוזה המקנה למחזיק זכות לקנות או למכור נכס במחיר מימוש, תמורת פרמיה.
דוגמה: משלמים 8 על זכות לקנות ב-100.
שימו לב: הזכות אצל הקונה. החובה אצל הכותב.

פרמיה Premium, c או p
בפשטות: המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
בלשון מקצועית: הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
דוגמה: פרמיה 8: הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
שימו לב: הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

תזרים בפקיעה Payoff
בפשטות: הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
בלשון מקצועית: ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 : התזרים 20.
שימו לב: תזרים אינו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

רווח או הפסד Profit and loss, P&L
בפשטות: התזרים בפקיעה, אחרי הפרמיה.
בלשון מקצועית: התוצאה הכספית נטו של הפוזיציה.
דוגמה: תזרים 20, פרמיה 8 : רווח 12.
שימו לב: קראו בשאלה אם מבקשים תזרים או רווח.

מכפיל Contract multiplier
בפשטות: במה מכפילים מחיר כדי לקבל ערך של חוזה אחד.
בלשון מקצועית: המספר הקובע את ערך החוזה ביחס למחיר נכס הבסיס.
דוגמה: מדד 4,000, מכפיל 50 : חשיפה 200,000 ש״ח.
שימו לב: בשאלה, בדקו תמיד מהו המכפיל הנתון.

אופציה אירופאית European option
בפשטות: אפשר לממש רק במועד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה בלבד.
דוגמה: האופציות על מדד ת״א 35 אירופאיות.
שימו לב: השם מתאר את אופן המימוש, ולא את מקום המסחר.

אופציה אמריקאית American option
בפשטות: אפשר לממש בכל יום עד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש בכל מועד עד הפקיעה.
דוגמה: American Call, המניה ב-120, K של 100 : מותר לממש היום.
שימו לב: מותר לא אומר כדאי. נעסוק בכך בשיעור 8.

ערך זמן Time value
בפשטות: החלק במחיר האופציה שמעבר למה שיתקבל ממימוש מיידי.
בלשון מקצועית: ההפרש בין מחיר האופציה לבין ערכה הפנימי.
דוגמה: מימוש נותן 20, והאופציה נסחרת ב-23 : ערך הזמן 3.
שימו לב: מי שממממש מוקדם מוותר על ערך הזמן.

עסקת החלפה Swap
בפשטות: הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים.
בלשון מקצועית: חוזה להחלפת סדרות תזרימים לפי נוסחה.
דוגמה: משלמים ריבית קבועה ומקבלים ריבית משתנה.
שימו לב: הערך הנקוב משמש לחישוב הריבית, ולרוב איננו עובר בין הצדדים.

ביטחונות Margin
בפשטות: כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.
בלשון מקצועית: סכום המופקד בחשבון הבטוחות כערובה להפסדים אפשריים.
דוגמה: חשיפה 200,000 וביטחונות 20,000.
שימו לב: הביטחונות אינם מחיר החוזה. נרחיב בשיעור 2.

מנוף Leverage
בפשטות: חשיפה גדולה תמורת הון קטן.
בלשון מקצועית: היחס בין החשיפה להון העצמי שהושקע בפוזיציה.
דוגמה: חשיפה 200,000 על ביטחונות 20,000 : מנוף 10.
שימו לב: המנוף פועל בשני הכיוונים.

מגדר Hedger
בפשטות: מי שמקטין סיכון שכבר יש לו.
בלשון מקצועית: משתתף בעל חשיפה עסקית קיימת הפועל להקטנתה.
דוגמה: יבואן שקונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר.
שימו לב: המניע קובע את התפקיד, ולא סוג המכשיר.

ספקולנט Speculator
בפשטות: מי שנוטל סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.
בלשון מקצועית: משתתף שנוטל סיכון ללא חשיפה קיימת, על בסיס ציפייה למחיר.
דוגמה: סטודנט שקונה חוזה על נפט בלי צורך בנפט.
שימו לב: הספקולנטים מספקים נזילות ונושאים סיכון שהמגדרים מעבירים.

בורסת נגזרים Derivatives exchange
בפשטות: שוק מוסדר לחוזים אחידים.
בלשון מקצועית: זירה מאורגנת שבה נסחרים חוזים סטנדרטיים, בערבות מסלקה.
דוגמה: CME בשיקגו, והבורסה בתל אביב.
שימו לב: בבורסה אי אפשר לבחור כל מועד וכל סכום.

מסלקה Clearing house
בפשטות: גוף שעומד בין הקונה למוכר, ומבטיח את העסקה.
בלשון מקצועית: צד נגדי מרכזי לכל קונה ולכל מוכר, המנהל את הבטוחות.
דוגמה: המוכר נכשל : המסלקה עדיין משלמת לקונה.
שימו לב: הסיכון אינו נעלם. הוא מתרכז במסלקה, ומנוהל בבטוחות.

שוק מעבר לדלפק OTC, Over The Counter
בפשטות: עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
בלשון מקצועית: שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
דוגמה: חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
שימו לב: היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

סיכון צד נגדי Counterparty risk
בפשטות: הסיכון שהצד השני לא ישלם.
בלשון מקצועית: סיכון להפסד מכשל של הצד השני, כשלחוזה ערך חיובי.
דוגמה: החוזה שווה לכם מיליון, והבנק פושט רגל.
שימו לב: הסיכון קיים רק כשהחוזה שווה לכם כסף.

ערך נקוב Notional amount
בפשטות: הסכום שעליו מחושבים תשלומי החוזה.
בלשון מקצועית: סכום הייחוס של חוזה נגזר. לרוב איננו עובר בין הצדדים.
דוגמה: עסקת החלפה (Swap) על 10 מיליון ש״ח.
שימו לב: הערך הנקוב איננו הסכום שבסיכון.

שווי שוק ברוטו Gross market value
בפשטות: כמה היה עולה להחליף את כל החוזים היום.
בלשון מקצועית: סכום הערכים המוחלטים של החוזים לפי מחירי השוק, לפני קיזוז.
דוגמה: ערך נקוב 10 מיליון ושווי החוזה 200,000 : שווי השוק 200,000.
שימו לב: השווי קטן בהרבה מהערך הנקוב.

יחס גידור Hedge ratio, h
בפשטות: החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.
בלשון מקצועית: היחס בין גודל הפוזיציה בנגזר לגודל החשיפה.
דוגמה: חשיפה מיליון חביות, גידור 700,000 : יחס 70%.
שימו לב: יחס 100% איננו בהכרח הטוב ביותר.

סילוק כספי Cash settlement
בפשטות: בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.
בלשון מקצועית: סיום החוזה בתשלום ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הקובע.
דוגמה: Call עם K של 4,300, מדד 4,400, מכפיל 50 : מקבלים 5,000 ש"ח.
שימו לב: במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

CBOT Chicago Board of Trade
בפשטות: בורסת התבואה ההיסטורית של שיקגו.
בלשון מקצועית: בורסה שנוסדה ב-1848, וכיום חלק מקבוצת CME.
דוגמה: חוזים על חיטה ותירס.
שימו לב: CBOT היא שם הבורסה, ולא שם של חוזה.

CME Chicago Mercantile Exchange
בפשטות: בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו.
בלשון מקצועית: קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
דוגמה: חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
שימו לב: הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

CBOE Chicago Board Options Exchange
בפשטות: בורסת האופציות של שיקגו.
בלשון מקצועית: הבורסה הראשונה שסחרה באופציות סטנדרטיות על מניות, מ-1973.
דוגמה: אופציות על מניות בארה"ב.
שימו לב: אל תתבלבלו עם CBOT : באות אחת הבדל, בעולם אחר.

TASE Tel Aviv Stock Exchange
בפשטות: הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בלשון מקצועית: הבורסה הישראלית, שבה נסחר גם שוק הנגזרים (מעו"ף).
דוגמה: אופציות על מדד ת"א 35.
שימו לב: מעו"ף הוא השם המסורתי של שוק הנגזרים שבה.

BIS Bank for International Settlements
בפשטות: הבנק לסליקות בין לאומיות.
בלשון מקצועית: ארגון של בנקים מרכזיים, המפרסם נתונים על שווקי הנגזרים.
דוגמה: נתוני ה-OTC שהוצגו בשיעור הם שלו.
שימו לב: הנתונים מתעדכנים פעמיים בשנה.

WTI West Texas Intermediate
בפשטות: זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
בלשון מקצועית: זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
דוגמה: חוזה אחד : 1,000 חביות.
שימו לב: WTI איננו דלק סילוני.

במפגש הבא: חוזים עתידיים

חוזה אקדמה מול חוזה עתידי, מנגנון הביטחונות לעומק, סוגי חוזים, וגידור מטבע אצל יצואן ישראלי. קריאה : Hull, פרק 2.